

Anexo 4

Actualización Caracterización
ambiental Flora y Vegetación

Adenda

“Parque Fotovoltaico Francia Solar”

Región de Coquimbo

Junio, 2021



Elaborado por:

Gestión Ambiental Consultores S.A.

General del Canto 421, Piso 5, Providencia

Fono: +56 2 2719 5600

www.gac.cl

INDICE GENERAL

1	Introducción	1
2	Objetivos	1
2.1	Objetivos específicos	1
3	Determinación y justificación del área de influencia.....	2
4	Metodología	3
4.1	Análisis preliminar	3
4.1.1	Levantamiento de información	4
4.2	Caracterización de Vegetación y Flora	4
4.2.1	Puntos de Muestreo	5
4.3	Clasificación del área de Influencia según uso de suelo actual.....	8
4.4	Ajuste mapa de coberturas de vegetación.....	12
4.5	Singularidades ambientales.....	12
5	Resultados.....	13
5.1	Antecedentes bibliográficos del área de influencia	13
5.1.1	Marco Biogeográfico: Regiones, Subregiones y Formaciones Vegetales.....	13
5.2	Vegetación en el área de influencia	17
5.2.1	Ambientes modificados.....	18
5.2.2	Ambientes intervenidos	18
5.2.3	Ambientes naturales	19
5.3	Flora vascular en el área de influencia	22
5.3.1	Riqueza florística	22
5.3.2	Origen fitogeográfico y hábito de crecimiento	26
5.3.3	Frecuencia	27
5.3.4	Categoría de conservación	28
5.4	Singularidades ambientales.....	31
5.4.1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	31
5.4.2	Presencia de formaciones vegetales relictuales;	31
5.4.3	Presencia de formaciones vegetales reliquias;	31
5.4.4	Presencia de formaciones vegetales remanentes;.....	31
5.4.5	Presencia de formaciones vegetales frágiles;	31
5.4.6	Presencia de Bosque Nativo de Preservación;	31
5.4.7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.....	31
5.4.8	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;	31
5.4.9	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;.....	32
5.4.10	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;.....	32
5.4.11	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).	32
5.4.12	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales;	32

5.4.13	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación;	32
5.4.14	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático;	32
5.4.15	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;	33
5.4.16	Presencia de especies endémicas;	33
5.4.17	Presencia de especies en categoría CITES.	33
5.4.18	Presencia de especies de distribución restringida;	33
5.4.19	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.	34
5.4.20	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.	34
6	Conclusiones.	34
7	Referencias bibliográficas.	35

INDICE DE TABLAS

Tabla 4-1.	Puntos de muestreo	5
Tabla 4-2.	Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet	7
Tabla 4-3.	Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo del proyecto)	9
Tabla 5-1.	Asociaciones vegetales características del área del proyecto.	13
Tabla 5-2.	Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales.	14
Tabla 5-3.	Formaciones vegetacionales y superficie en el AI.	17
Tabla 5-4.	Catálogo florístico del AI.	23
Tabla 5-5.	Flora por división y clase taxonómica en el AI.	26
Tabla 5-6.	Familias en el área de influencia	26
Tabla 5-7.	Origen fitogeográfico de la flora en el AI	27
Tabla 5-8.	Hábito de crecimiento de la flora en el AI	27
Tabla 5-9.	Frecuencia de las especies registradas en el AI.	27
Tabla 5-10.	Especies en categoría de conservación	29
Tabla 5-11.	Ubicación de ejemplares de <i>Porlieria chilensis</i> , <i>Eulychnia acida</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i> en el AI	29
Tabla 5-12.	Especies en categoría de conservación	32

INDICE DE FIGURAS

Figura 3-1. Área de Influencia componente Flora y Vegetación	3
Figura 4-1. Puntos de muestreo de plantas en el área de influencia del Proyecto	6
Figura 4-2. Clasificación de las formaciones vegetales dentro del área de influencia.....	10
Figura 5-1. Uso de suelo en el área de influencia.	18
Figura 5-2. Ambientes intervenidos en el área de influencia.....	19
Figura 5-3. Matorral de <i>Gutierrezia resinosa</i> en el área de influencia.....	20
Figura 5-4. Bosque Nativo de Preservación de <i>Acacia caven</i> con <i>Porlieria chilensis</i> en el AI	21
Figura 5-5. Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i> en el AI	22
Figura 5-6. Distribución de ejemplares de especies en categoría en el AI.....	30

INDICE DE APENDICES

Apéndice 4.1. Archivos digitales KMZ y SHP de Flora

Apéndice 4.2. Base de datos Flora y Vegetación

Apéndice 4.3. Ubicación de especies en categoría

1 INTRODUCCIÓN

En la presente sección se entrega la caracterización del componente Flora y Vegetación actualizada, de acuerdo con lo establecido en la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del D.S. N°40/2012.

Esta caracterización corresponde a una descripción de la situación actual de las formaciones vegetacionales, a nivel de cobertura y especies presentes en ellas, y de la flora existente en el área de influencia del Proyecto (AI).

El presente informe contiene los resultados de dos campañas de terreno; la primera realizada en la temporada de primavera entre los días 16 y 17 de diciembre de 2020 y la segunda se realizó en otoño el día 13 de mayo de 2021.

El área de influencia tiene una superficie de 43,32 ha, se emplaza en la Comuna de Ovalle, Provincia del Elqui en la Región de Coquimbo.

2 OBJETIVOS

El presente informe tiene por objetivo caracterizar el estado actual de la vegetación y flora presente en el área del Proyecto en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Para esto, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

2.1 Objetivos específicos

- Caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación y flora del área de influencia;
- Delimitar y caracterizar, estructural y cuantitativamente, las formaciones vegetacionales que se desarrollan actualmente en el área de influencia;
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de influencia de acuerdo con su riqueza, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación;
- Identificar las formaciones vegetacionales y especies de flora registradas en el área del Proyecto, que presenten alguna singularidad ambiental de acuerdo con lo establecido en la Guía de Evaluación ambiental de CONAF (2020).

3 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

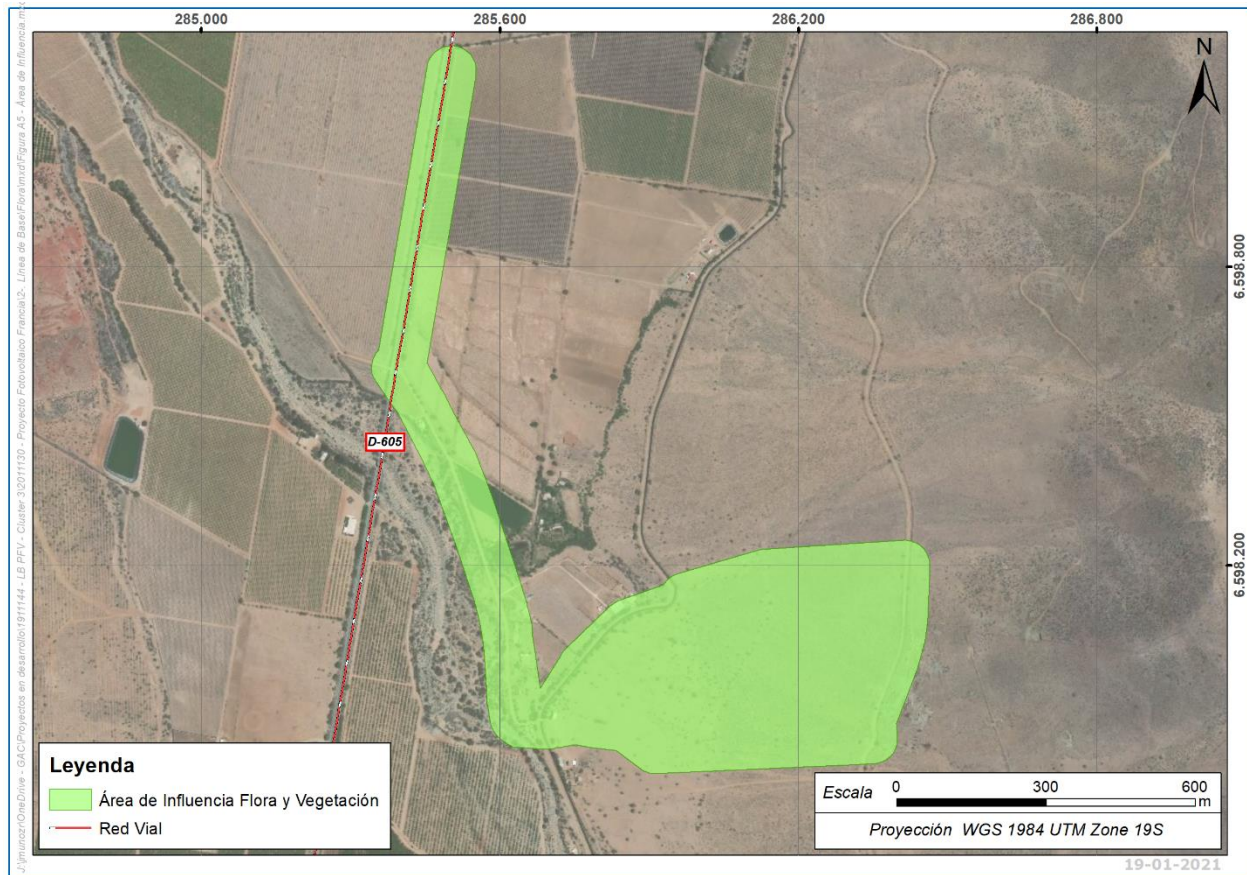
El Área de Influencia (AI) corresponde a la extensión espacial en la cual se manifiestan los impactos ambientales directos que se pretenden evaluar, y donde se establecen los límites espaciales de los receptores de vegetación y flora que deben ser caracterizados en la línea base. De esta forma, el área de influencia se ha establecido “con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”, tal y como lo indica el artículo 2, letra a) del D.S. N° 40/2012.

Considerando lo que señala la Guía para la descripción del área de influencia (AI) (SEA, 2015), para definir esta área para el Proyecto se consideran cuatro criterios, específicamente:

- Superficie donde se genere pérdida de vegetación por la materialización de las obras (área de corta). Esta área considera la totalidad de las obras del Proyecto, sean obras temporales o permanentes;
- Superficie que se podría ver afectada por modificación a los recursos hídricos por obras o actividades del Proyecto, que signifique una alteración en la densidad y composición de la vegetación;
- Superficie de vegetación residual que debido a la construcción del Proyecto podría perder sus funciones ecosistémicas, quedando reducidas a parches o “islas” dentro del Proyecto;
- Superficie donde los niveles de emisiones y su dispersión, productos de la construcción y operación del proyecto, puedan generar efectos adversos significativos sobre la vegetación.

De esta manera el área de influencia del componente de flora y vegetación corresponde a la superficie que tendrá afectación directa por la materialización de las obras (sean obras temporales o permanentes), ya que la construcción de estas obras tiene como efecto la remoción total de la vegetación y, por consiguiente, la pérdida de flora presente en el lugar. Además, se incluye una superficie adicional adyacente al área del futuro Proyecto cuya extensión es de 50 metros a cada lado de las obras consideradas. El objetivo de la incorporación de esta superficie es caracterizar la vegetación existente para el análisis de afectación o inexistencia de efectos como indica la definición del área de influencia. De esta manera la superficie del AI es de 43,32 hectáreas (Figura 3-1).

Figura 3-1. Área de Influencia componente Flora y Vegetación



Fuente: GAC

4 METODOLOGÍA

4.1 Análisis preliminar

La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo se realizó a partir de la interpretación de un mosaico de imágenes satelitales de libre acceso (Google Earth, Bing y ESRI), las cuales se segmentan de acuerdo con patrones que presenta la vegetación tales como textura, color y grano, permitiendo diferenciar áreas y unidades cartográficas homogéneas. Como resultado, se obtiene una cobertura digital de polígonos clasificados, preliminarmente, según formaciones vegetacionales, las cuales corresponden a:

- Bosques;
- Matorrales;
- Plantaciones;
- Áreas sin vegetación (Cumbres, afloramientos rocosos, lecho de río, caminos);
- Otros usos (Agrícolas, industriales).

Por otra parte, con la intención de caracterizar el marco biogeográfico en donde se encuentra el Proyecto, se analiza la siguiente información bibliográfica:

- Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994);
- Cartografía de Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2019).

4.1.1 Levantamiento de información

Se realizó una campaña de terreno en la estación de primavera, específicamente el 16 y 17 de diciembre de 2020, en la que participaron dos profesionales, y una segunda campaña de terreno el día 13 de mayo de 2021.

En la campaña se recorrió en forma pedestre el área de influencia, identificando y caracterizando, de manera cuantitativa a través de parcelas de inventario forestal y de forma cualitativa a través de puntos de observación, los polígonos fotointerpretados en gabinete. El levantamiento de información estuvo orientado a obtener variables cuantitativas y cualitativas, entendiendo por variables cualitativas la identificación de formaciones vegetales y su cobertura, mientras que, las variables cuantitativas corresponden al número de individuos por especies (arbóreas, arbustivas y suculentas) presentes en cada unidad vegetacional. El registro de datos se realizó en un dispositivo electrónico portátil (Tablet) con la aplicación Nviro Flora (<https://nviro.cl/>).

La segunda campaña se realizó en otoño el día 13 de mayo de 2021, por dos especialistas, con el objetivo de responder las preguntas presentadas en el ICSARA. En esta campaña se realizaron parcelas para identificar la presencia de bosque nativo en el área de paneles y un microrruteo de individuos de *Porlieria chilensis*, también en el área de paneles.

Los puntos de muestreo se asignaron a través de un muestreo dirigido, el cual fue diseñado en gabinete, y consiste en asignar uno o más puntos de muestreo, de acuerdo con la superficie, a cada polígono registrado en el análisis preliminar, o en sectores específicos donde pudiese existir alguna singularidad ambiental (por ejemplo, quebradas).

4.2 Caracterización de Vegetación y Flora

La caracterización de la vegetación se realiza mediante la toma de información en los puntos de muestreo establecidos en gabinete, ocupando parcelas de inventario forestal (parcelas de 500 o 1.000 m²). De esta manera se caracteriza de manera cuantitativa al número de individuos por especies (arbóreas, arbustivas y suculentas) presentes en cada unidad vegetacional. En caso de no poder realizar una parcela de inventario forestal se realiza una adaptación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierra (Etienne y Prado, 1982). Ambas metodologías son documentadas en la Guía para la descripción del área de influencia del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015).

Por otra parte, la abundancia relativa de la composición florística de las distintas comunidades vegetales registradas se realiza en base a los datos obtenidos en las parcelas de inventario forestal apoyado con una adaptación de la metodología de Braun-Blanquet (1964), para las especies de hábito herbáceo o especies que se encuentren fuera de la parcela de muestreo. A continuación, se explican cada una de las metodologías de los tipos de muestreo antes mencionados.

4.2.1 Puntos de Muestreo

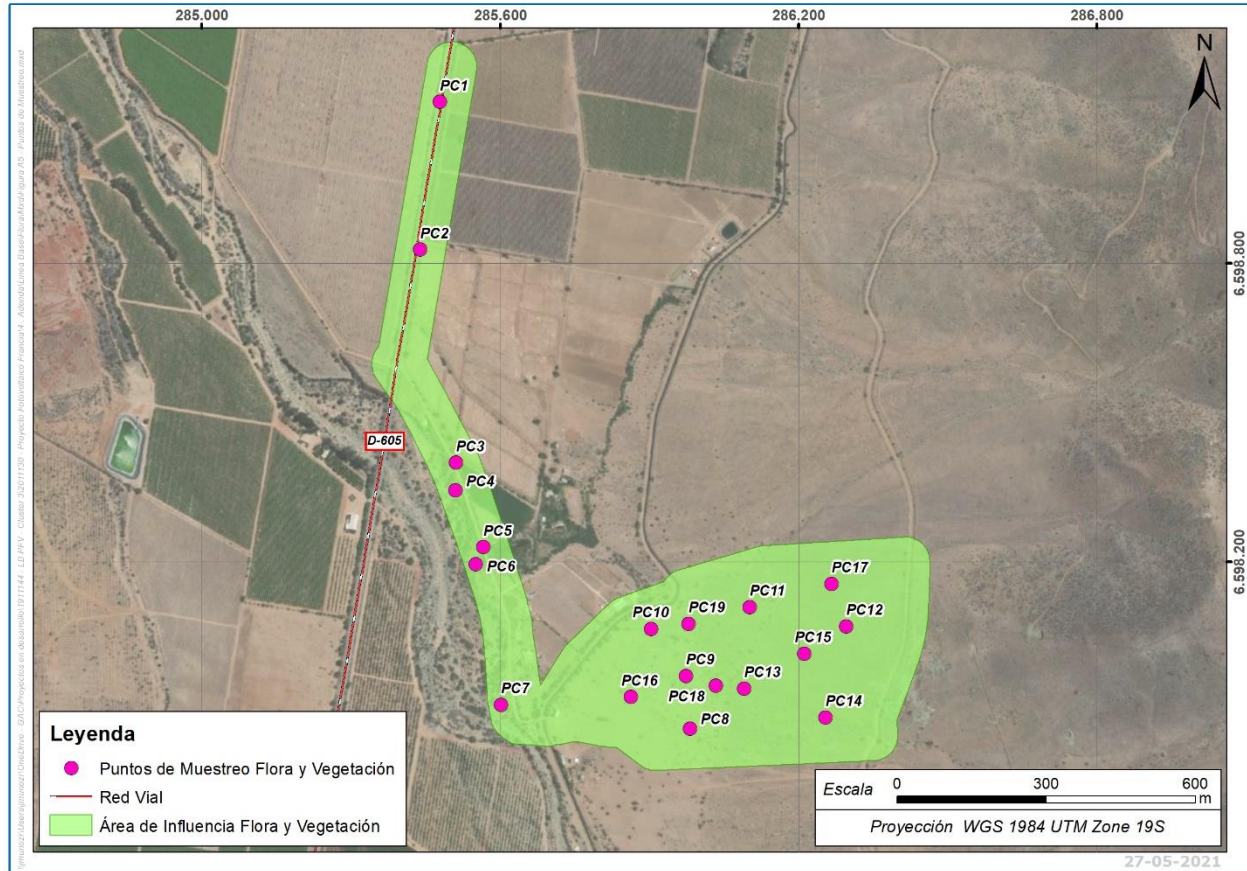
Se realizó una campaña en primavera del 2020, entre los días 16 y 17 de diciembre, donde se realizaron 17 puntos de muestreo para caracterizar el Área de influencia del Proyecto. Y en la segunda campaña de terreno se realizaron dos parcelas para verificar la presencia de Bosque nativo de *Acacia caven*. La ubicación de estos se presenta en la Tabla 4-1 y su ubicación geográfica en la Figura 4-1. En el Apéndice 4.1 se presentan los archivos digitales de este componente en formato shape y kmz.

Tabla 4-1. Puntos de muestreo

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S	
	Este (m)	Norte (m)
PC1	285.479	6.599.124
PC2	285.439	6.598.827
PC3	285.511	6.598.399
PC4	285.510	6.598.343
PC5	285.567	6.598.229
PC6	285.551	6.598.195
PC7	285.601	6.597.913
PC8	285.982	6.597.865
PC9	285.974	6.597.971
PC10	285.904	6.598.065
PC11	286.102	6.598.109
PC12	286.296	6.598.071
PC13	286.091	6.597.945
PC14	286.254	6.597.888
PC15	286.212	6.598.016
PC16	285.864	6.597.928
PC17	286.267	6.598.156
PC18	286.034	6.597.951
PC19	285.979	6.598.075

Fuente: GAC

Figura 4-1. Puntos de muestreo de plantas en el área de influencia del Proyecto



Fuente: GAC.

4.2.1.1 Tipo de muestreo de vegetación

Para la definición del tamaño de parcelas, se considera el límite superior de tamaño indicado por Mueller-Dombois y Ellemberg (1974), el cual señala que las parcelas de inventario deben ser entre 200 – 500 m². Para el caso específico de los bosques nativos la superficie es 1.000 m² según lo mencionado en la Guía para la descripción del área de influencia del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015).

- ***Muestreo en parcelas de inventario forestal de superficie fija de 500 m²:***

Este tipo de muestreo se realiza en formaciones de matorral, donde se identifican y cuantifican todos los individuos suculentos, arbóreos y arbustivos presentes dentro de la parcela, midiendo la cobertura de copas en dos direcciones y su respectiva altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, lo que permite relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal.

▪ **Muestreo en parcelas de inventario forestal de superficie fija rectangular de 1.000 m²:**

Este tipo de muestreo se hace en formaciones de bosque, donde se identifican y cuantifican todos los individuos suculentos, arbóreos y arbustivos presentes dentro de la parcela, midiendo el diámetro de copas en dos direcciones y la altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, y valores numéricos que permitan relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal. Adicionalmente, a los individuos arbóreos se les mide el DAP.

▪ **Puntos de observación**

Esta metodología se utiliza en aquellos sectores donde no es posible realizar el inventario forestal, ya sea por temas de accesibilidad o porque no existen individuos arbóreos, arbustivos y/o suculentos que contar (por ejemplo, herbazales y praderas). En estos sectores se describe la vegetación a través de variables cualitativas. Las variables que se incluyen en esta descripción son la presencia de especies y estructura de la formación, identificando las especies dominantes y acompañantes por estrata. Se basa en un ajuste de los trabajos del Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso de Chile, por Etienne y Prado (1982) y posteriormente modificado por el equipo ejecutor del proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMABIRF, 1997).

▪ **Microrruteo**

Se recorrió el área del Proyecto y se georreferenciaron con equipos GPS Garmin Map64s, todos los individuos de *Porlieria chilensis*, *Echinopsis chiloensis*, *Eulychnia acida* y *Cumulopuntia sphaerica* presentes en el área. Al encontrar un individuo, este se registró en GPS y se tomó un registro fotográfico.

4.2.1.2 Tipo de muestreo de Flora

• **Método de Braun-Blanquet en base a las parcelas de muestreo**

En cada punto de muestreo, se realizaron inventarios florísticos, en los cuales se establece la escala de abundancia-dominancia de cada especie de acuerdo con una escala de valor (Tabla 4-2). Este método corresponde a una combinación de los datos de cobertura obtenidos en las parcelas forestales, más una estimación visual de la cobertura/abundancia para las especies de hábito herbáceo.

Tabla 4-2. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
7	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 90% de la parcela
6	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 75 y 90% de la parcela
5	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 10 y 25% de la parcela

Registro	Atributos de la Población
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 10% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg (1974).

En el caso de detectar una especie que no se encuentre dentro de una parcela, se procede a incluirla de igual forma en el listado florístico, de manera de asociarla a la formación vegetacional que se quiere describir y a la cual pertenece. Para este caso se le aplica el código “p”, de manera de que la especie quede registrada, aunque no haya sido muestreada en la parcela.

4.2.1.3 Identificación de la flora

Para determinar las especies de flora cuya identificación no fue posible en terreno, se procedió al registro, colecta y herborización del material, además de registrar fotográficamente las especies para posteriormente ser determinadas en gabinete sobre la base de literatura específica.

La nomenclatura taxonómica de los taxa registrados se basó principalmente en Rodríguez y Marticorena (2019).

Finalmente, a partir de toda la información registrada se elaboró un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen fitogeográfico y hábito de crecimiento. Asimismo, el estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia se determinó de acuerdo con las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del Ministerio de Medio Ambiente (Memorándum DJ N°387/2008) correspondientes en primer lugar a los Procesos de Clasificación de Especies Silvestres (a la fecha son 16), seguido por las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.* 1998; Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998).

4.3 Clasificación del área de Influencia según uso de suelo actual

Una vez definida el área de influencia y levantada la información de terreno, se comenzó con el trabajo de clasificación de la vegetación asociada. Esta clasificación se basó inicialmente en clases de uso actual del suelo, definidas en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997) (Tabla 4-3).

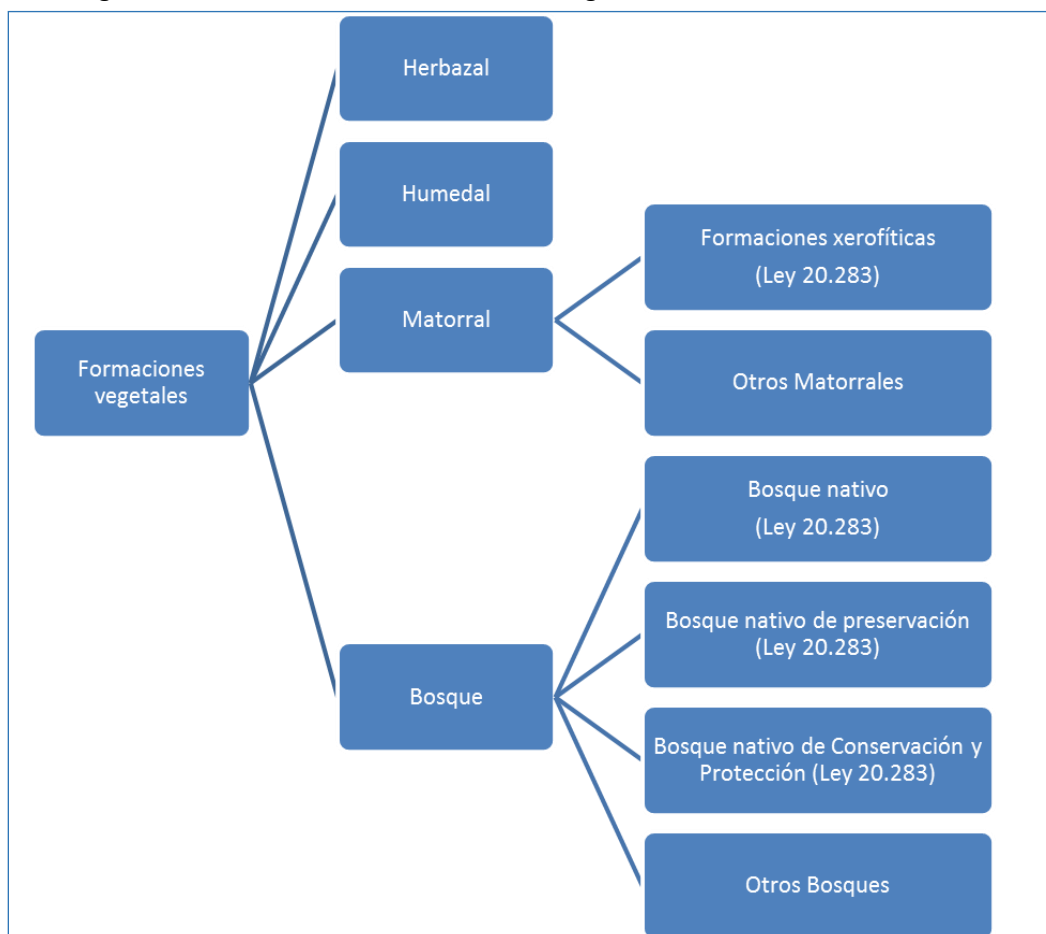
Tabla 4-3. Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo del proyecto)

Origen	Uso actual	Sub-Uso
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	Casas, galpones, campamentos, caminos, carreteras, vías férreas, parques, jardines, campos deportivos, tranque, Embalses, etc.
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	Majada, cultivos, plantaciones agrícolas.
	Plantación	Plantación forestal, plantación de arbustos.
	Pradera	Praderas ganaderas, Pradera anuales, Pradera con árboles.
Ambientes Naturales	Herbazal	Herbazal efímero, Herbazal perene.
	Matorral	Matorral, Matorral suculento.
	Humedal	Vegas, Turberas, Bofedales, etc.
	Áreas desprovistas de vegetación	Caja de río, afloramientos rocosos, deslizamientos de tierra, etc.
Ambientes Naturales	Nieves y glaciares	-
	Cuerpos de agua	Lago, laguna, río, mar, etc.
	Bosque	Bosque nativo, bosque mixto, Bosque de preservación.

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado (1982) y CONAF-CONAMA-BIRF (1997).

Las clasificaciones de herbazal, matorral, humedal, y bosques, corresponde a formaciones vegetales propiamente tal. Por su parte, la Ley 20.283 (Ley de recuperación del bosque nativo y fomento forestal), reglamentos y decretos asociados, regula una serie de formaciones vegetales como bosque nativo, bosque nativo de preservación y formación xerofítica. De esta manera, la clasificación de las formaciones vegetales queda representada de la siguiente manera (Figura 4-2):

Figura 4-2. Clasificación de las formaciones vegetales dentro del área de influencia



Fuente: GAC.

De esta manera las formaciones vegetales quedan definidas como:

- **Herbazal:** Corresponde a una formación vegetal donde dominan especies del tipo biológico herbáceas tanto anuales como perennes, y el recubrimiento de árboles y arbustos es inferior al 5%.
- **Humedal:** Corresponden a superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Ñadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.
- **Matorral:** Corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo, pudiendo presentar elementos arbóreos en su composición, pero con porcentaje de cobertura de copas menor a 10%, y que adicionalmente no correspondan a formaciones xerofíticas.

Conforme a la Ley N° 20.283, los matorrales pueden conformar **Formaciones Xerofíticas**, las cuales son definidas como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”. El mismo cuerpo legal define especie nativa o autóctona, como “especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo”. En el Decreto Supremo N° 68/2009, que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Considerando lo anterior, los matorrales se describen haciendo la separación de aquellos que conforman una Formación Xerofítica y los que no la conforman.

- **Bosque:** De acuerdo al artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas (cobertura considerada para el presente estudio) y el 25% en circunstancias más favorables.
 - **Bosque nativo:** De acuerdo con el artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal; corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
 - **Bosque nativo de preservación:** Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, el Bosque Nativo de Preservación es aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente el hábitat de individuos de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”.
 - **Bosque nativo de conservación y protección:** Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, corresponde a aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

Considerando lo anterior, los bosques se describen haciendo la separación de aquellos que se regulan de una forma u otra por forma la ley 20.283.

4.4 Ajuste mapa de coberturas de vegetación

Una vez finalizada la campaña de terreno, se procedió a la validación de la información y la inclusión de elementos que no son posibles de deducir directamente a partir de información satelital. El proceso de incorporación de información se realiza mediante el ajuste de las unidades vegetacionales homogéneas (polígonos) y su atribución con información adicional como: especies, cobertura, densidad, entre otros.

El resultado final corresponde al mapa de coberturas de vegetación donde se identifican los patrones comunes y se definen los objetos, para luego ser mejorados y validados con la información de terreno levantada por los especialistas.

4.5 Singularidades ambientales

Finalmente se incluye un análisis de identificación de singularidades ambientales, en base a lo mencionado por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2020). Los criterios revisados para identificar las singularidades son:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales;
- Presencia de formaciones vegetales reliquias;
- Presencia de formaciones vegetales remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación;
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales;
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación;
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático;
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación;
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Presencia de especies de distribución restringida;
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

5 RESULTADOS

5.1 Antecedentes bibliográficos del área de influencia

Con objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y, de Luebert y Pliscoff (2019), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

5.1.1 Marco Biogeográfico: Regiones, Subregiones y Formaciones Vegetales

Según la propuesta de clasificación de Gajardo (1994), el área del Proyecto se inserta dentro de la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, en la subregión del matorral estepario, y específicamente en la formación Matorral Estepario Costero. Corresponde a un sector que muestra las mayores limitantes hídricas, especialmente una precipitación baja y periódicamente irregular. Además, una intensa presión de explotación, bajo la forma de pastoreo y extracción de combustibles leñosos, ha revertido la fisionomía original de la vegetación a comunidades de arbustos bajos muy esparcidos, con una densa estrata de hierbas anuales, excluyéndose de este paisaje sólo aquellos lugares de condiciones especialmente favorables. Específicamente, corresponde a una formación de arbustos bajos de hojas duras, a veces reducidos, que se distribuyen sobre las grandes terrazas costeras y en las laderas de los macizos montañosos cercanos al océano. En temporadas favorables hay un gran desarrollo de una estrata herbácea primaveral, con lo cual fisionómicamente se aproxima al desierto florido, pero normalmente hay extensas áreas de suelo descubierto (Tabla 5-1).

Tabla 5-1. Asociaciones vegetales características del área del proyecto

Región	Sub Región	Formación	Asociaciones
Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Sub-región del Matorral Estepario	Matorral Estepario Costero	<i>Adesmia microphylla</i> - <i>Senna cumingii</i> var. <i>coquimbensis</i> (Sinónimo: <i>Cassia coquimbensis</i>)
			<i>Heliotropium stenophyllum</i> - <i>Fuchsia lycioides</i>
Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Sub-región del Matorral Estepario	Matorral Estepario Costero	<i>Myrcianthes coquimbensis</i> (Sinónimo: <i>Reichea coquimbensis</i>) - <i>Echinopsis coquimbana</i> (Sinónimo: <i>Trichocereus coquimbana</i>)
			<i>Nolana filifolia</i> (Sinónimo: <i>Alona filifolia</i>) - <i>Plantago hispidula</i>
			<i>Lithrea caustica</i> - <i>Porlieria chilensis</i>
			<i>Gutierrezia resinosa</i> - <i>Atriplex semibaccata</i>
			<i>Flourensia thurifera</i> - <i>Heliotropium stenophyllum</i>
			<i>Adesmia tenella</i> - <i>Erodium cicutarium</i>
			<i>Azara celastrina</i> - <i>Schinus latifolius</i>
			<i>Avena barbata</i> - <i>Erodium geoides</i> (Sinónimo: <i>Erodium bothrys</i>)
			<i>Fabiana viscosa</i> (Sinónimo: <i>Fabiana barriosii</i>) - <i>Junellia selaginoides</i>
			<i>Tessaria absinthioides</i> - <i>Pleocarpus revolutus</i>

Fuente: GAC.

5.1.1.1 Pisos vegetacionales

Según la propuesta de clasificación de pisos de vegetación de Luebert y Pliscoff (2019), el Proyecto se ubica en la unidad Matorral desértico mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*.

La vegetación en este piso se caracteriza por ser un matorral alto, compuesto por arbustos esclerófilos más o menos esparcidos, donde domina *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*, mientras que los arbustos *Adesmia microphylla*, *Gutierrezia resinosa* y *Cordia decandra* son localmente abundantes. Las cactáceas *Austrocylindropuntia miquelii*, *Cumulopuntia sphaerica* y *Eulychnia acida* son frecuentes en este piso de vegetación y en algunos casos marcan la fisionomía. En zonas de intervención severa se observa una pradera compuesta prácticamente solo de herbáceas anuales, como *Erodium cicutarium* y *Adesmia tenella*. Es una zona en que el mosaico vegetacional muestra una alta complejidad, posiblemente debido a la variedad de influencias climáticas, topográficas y antrópicas, lo que ha dado pie a la definición de un importante número de comunidades, no obstante, lo cual los patrones regionales de distribución de la vegetación son aún muy poco conocidos. En este piso de vegetación se encuentra el famoso bosque de Fray Jorge, así como las singulares comunidades de matorral de las zonas orientales al bosque, que han sido objeto de numerosos estudios.

5.1.1.2 Flora potencial en el área de influencia

En la Tabla 5-2 se presenta el listado de las 86 especies de flora vascular potencial para el área de influencia del Proyecto elaborado en base a Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2019). Es importante mencionar que, debido a que la escala de trabajo de ambas propuestas de clasificación utilizadas para elaborar esta flora potencial es mayor al AI, se puede estar sobrestimando la riqueza florística local.

Tabla 5-2. Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales

Especie	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2019)
<i>Adesmia bedwellii</i>		X
<i>Adesmia microphylla</i>	X	X
<i>Adesmia tenella</i>	X	X
<i>Atriplex semibaccata</i>	X	X
<i>Avena barbata</i>	X	
<i>Azara celastrina</i>	X	
<i>Baccharis concava</i>	X	X
<i>Baccharis glutinosa</i>	X	
(Sinónimo: <i>Baccharis pingraea</i>)		
<i>Baccharis paniculata</i>		X
<i>Bahia ambrosioides</i>	X	X
<i>Bromus berterianus</i>	X	X
<i>Calycera eryngioides</i>	X	
<i>Cardionema ramosissima</i>	X	
(Sinónimo: <i>Cardionema ramosissimum</i>)		

Especie	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2019)
<i>Carica chilensis</i>		X
(Sinónimo: <i>Vasconcellea chilensis</i>)		
<i>Chenopodium petiolare</i>	X	
(Sinónimo: <i>Chenopodium paniculatum</i>)		
<i>Chuquiraga ulicina</i> subsp. <i>acicularis</i>	X	
(Sinónimo: <i>Chuquiraga acicularis</i>)		
<i>Colliguaja odorifera</i>	X	
<i>Cordia decandra</i>	X	X
<i>Cortaderia selloana</i>	X	
<i>Cristaria glaucophylla</i>	X	
<i>Cryptantha linearis</i>	X	
<i>Cryptocarya alba</i>	X	
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>		X
<i>Echinopsis chiloensis</i>	X	
(Sinónimo: <i>Trichocereus chilensis</i>)		
<i>Echinopsis coquimbana</i>	X	X
(Sinónimo: <i>Trichocereus coquimbana</i>)		
<i>Encelia canescens</i> var. <i>parvifolia</i>	X	
(Sinónimo: <i>Encelia tomentosa</i>)		
<i>Erodium cicutarium</i>	X	X
<i>Erodium geoides</i>	X	
(Sinónimo: <i>Erodium bothrys</i>)		
<i>Erodium malacoides</i>	X	
(Sinónimo: <i>Erodium malachoides</i>)		
<i>Erodium moschatum</i>	X	
<i>Escallonia revoluta</i>	X	
<i>Eulychnia acida</i>		X
<i>Eupatorium salvium</i>	X	
(Sinónimo: <i>Eupatorium salvia</i>)		
<i>Fabiana viscosa</i>	X	X
(Sinónimo: <i>Fabiana barriosii</i>)		
<i>Festuca megalura</i>	X	
(Sinónimo: <i>Vulpia megalura</i>)		
<i>Flourensia thurifera</i>	X	X
<i>Frankenia chilensis</i>	X	
<i>Fuchsia lycioides</i>	X	
<i>Gamochaeta chamissonis</i>	X	
<i>Gutierrezia resinosa</i>	X	X
<i>Gymnophyton robustum</i>		X
<i>Haplopappus angustifolius</i>	X	
<i>Haplopappus foliosus</i>		X
<i>Haplopappus parvifolius</i>		X
<i>Haplopappus pulchellus</i>		X
<i>Helenium aromaticum</i>	X	

Especie	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2019)
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	X	X
<i>Jarava plumosa</i>	X	X
<i>Junellia selaginoides</i>	X	X
<i>Lastarriaea chilensis</i>	X	
<i>Leucocoryne purpurea</i>	X	
<i>Lithrea caustica</i>	X	
<i>Loasa elongata</i>	X	
(Sinónimo: <i>Loasa urmenetae</i>)		
<i>Lobelia polyphylla</i>	X	
<i>Lycium chilense</i>	X	X
<i>Marrubium vulgare</i>	X	
<i>Medicago polymorpha</i>	X	
<i>Miqueliopuntia miquelii</i>		X
(Sinónimo: <i>Austrocylindropuntia miquelii</i>)		
<i>Montiopsis capitata</i>	X	
(Sinónimo: <i>Calandrinia capitata</i>)		
<i>Moscharia pinnatifida</i>	X	
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	X	
<i>Myrcianthes coquimbensis</i>	X	
(Sinónimo: <i>Reichea coquimbensis</i>)		
<i>Nolana filifolia</i>	X	
(Sinónimo: <i>Alona filifolia</i>)		
<i>Nolana paradoxa</i>	X	
<i>Nolana rostrata</i>		X
<i>Ophryosporus paradoxus</i>		X
<i>Ophryosporus triangularis</i>	X	X
<i>Oxalis gigantea</i>	X	
<i>Pectocarya dimorpha</i>	X	
<i>Plantago hispidula</i>	X	X
<i>Pleocarpus revolutus</i>	X	
<i>Porlieria chilensis</i>	X	X
<i>Proustia cuneifolia</i>	X	X
<i>Proustia cuneifolia</i> subsp. <i>cuneifolia</i>		X
(Sinónimo: <i>Proustia pungens</i>)		
<i>Puya chilensis</i>	X	
<i>Rostraria cristata</i>	X	
(Sinónimo: <i>Koeleria phleoides</i>)		
<i>Schinus latifolius</i>	X	
<i>Senecio bahioides</i>	X	
<i>Senecio murorum</i>	X	
<i>Senna cumingii</i>		X
<i>Senna cumingii</i> var. <i>coquimbensis</i>	X	
(Sinónimo: <i>Cassia coquimbensis</i>)		
<i>Sicyos baderoa</i> var. <i>baderoa</i>	X	

Especie	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2019)
(Sinónimo: <i>Sicyos bryonaefolius</i>)		
<i>Silene gallica</i>	X	
<i>Suaeda foliosa</i>		X
(Sinónimo: <i>Suaeda foliolosa</i>)		
<i>Tessaria absinthioides</i>	X	
<i>Triptilion spinosum</i>	X	

Fuente: GAC

5.2 Vegetación en el área de influencia

El área de influencia del componente flora y vegetación para el Proyecto, cubre una superficie de 43,32 ha (Tabla 5-3). De ellas, los ambientes naturales son los que poseen una mayor cobertura alcanzando el 65% (28,16 ha), seguido por los ambientes intervenidos con el 18,4% (7,99 ha) y los ambientes modificados con el 16,6% (7,17 ha). Además, en la tabla se puede observar las formaciones que serán afectadas por las obras del Proyecto, las cuales se encuentran asociadas exclusivamente a zonas urbanas e industriales, Matorral de *Gutierrezia resinosa* y Bosque Nativo de *Acacia caven*. Es importante indicar, que el bosque nativo de preservación de *Acacia cave* con *Porlieria chilensis* no será afectado por el Proyecto, como tampoco las zonas agrícolas cercanas.

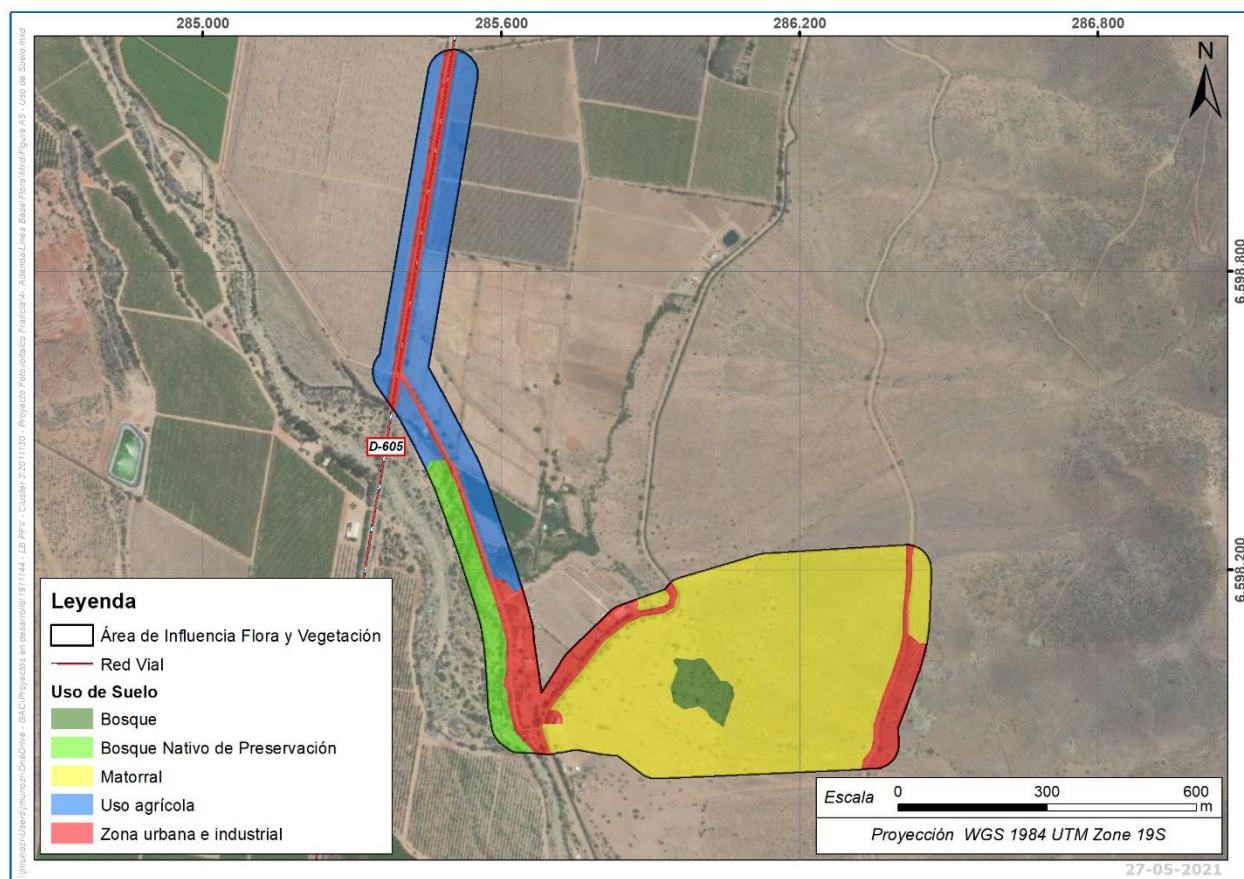
Tabla 5-3. Formaciones vegetacionales y superficie en el AI

Ambiente	Uso	Formación	Sup. AI (ha)	Participación (%)	Sup. Intervención (ha)
Intervenido	Uso agrícola	Uso agrícola	7,99	18,44	0
Modificado	Urbana e industrial	Zona urbana e industrial	7,17	16,55	0,3
Natural	Bosque	BNP de <i>Acacia caven</i> con <i>Porlieria chilensis</i>	2,49	5,75	0
		Bosque nativo de <i>Acacia caven</i>	1,1	2,54	2,54
	Matorral	Matorral de <i>Gutierrezia resinosa</i>	24,57	56,72	14,39
Total			43,32	100	17,23

Fuente: GAC

En la Figura 5-1 se presente el mapa de uso de suelos del área de influencia del Proyecto.

Figura 5-1. Uso de suelo en el área de influencia.



Fuente: GAC

5.2.1 Ambientes modificados

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido completa y artificialmente erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de influencia abarca una superficie de 7,17 ha (16,6% del área de influencia) y corresponden a caminos, zonas de uso residencial y áreas industriales (minería).

5.2.2 Ambientes intervenidos

Corresponden a sectores donde la vegetación, si bien presenta elementos naturales y surge espontáneamente, se muestra fuertemente influenciada por acciones de origen antrópico que han modificado notoriamente la composición y/o la estructura de una comunidad vegetal natural. De esta manera, los ambientes intervenidos conciernen a las áreas donde la vegetación natural ha sido reemplazada por otra cobertura vegetal. La superficie de estos ambientes corresponde a 7,99 ha (18,4% del área de Influencia). Estos ambientes corresponden a áreas de uso agrícola, específicamente a plantación de vid (Figura 5-2).

Figura 5-2. Ambientes intervenidos en el área de influencia



Fuente: GAC

5.2.3 Ambientes naturales

En el área de influencia del Proyecto se registró la presencia de 28,16 ha (65,0% del total) de ambientes naturales (Tabla 5-3) con formaciones reguladas y no reguladas por la Ley N°20.283; de las cuales 25,67 ha corresponde a un matorral de *Gutierrezia resinosa* y 2,49 ha a un bosque nativo de preservación de *Acacia caven* con *Porlieria chilensis*.

5.2.3.1 Formaciones no reguladas por la Ley 20.283

i. Matorral de *Gutierrezia resinosa*

Esta unidad vegetacional es la cobertura con mayor superficie en el área de influencia alcanzando el 56,72% (24,57 ha). Se presenta como un matorral con cobertura abierta o muy abierta, donde el estrato arbustivo dominante no supera un metro de altura y la especie con mayor participación es *Gutierrezia resinosa*, cuyos ejemplares se encontraban en estado fenológico de fructificación. El estrato arbóreo se encuentra escasamente representado con individuos aislados de *Acacia caven* y *Schinus areira*, con individuos que en promedio no superan los 2 metros de altura y se encontraban en estado fenológico de crecimiento vegetativo. Se observa también un estrato de suculentas que, al igual que el estrato arbóreo, está escasamente representado, con individuos aislados de *Echinopsis chiloensis* y *Eulychnia acida*, con ejemplares que no superaban 1 metro de altura y cuyo estado fenológico era crecimiento vegetativo. El estrato herbáceo corresponde a una pradera de plantas anuales donde las especies con mayor participación son *Avena barbata*, *Madia sativa* y *Vulpia myuros*. En este caso, la altura del estrato herbáceo no superó los 0,5 m de altura y los individuos se encontraron en etapa de fructificación o de senescencia (Figura 5-3).

Aun cuando se registran individuos de especies originarias (D.S. N°68/2009), su densidad en base a las parcelas establecidas en esta unidad da cuenta de 54 ind/ha, por tal razón esta unidad no configura formación xerofítica de acuerdo con la Ley 20.283. Las especies originarias con participación en esta

formación corresponden a ejemplares aislados de *Acacia caven*, *Echinopsis chiloensis*, *Eulychnia acida*, *Porlieria chilensis* y *Schinus areira*.

En relación con el estado de conservación, se registraron 4 taxa bajo alguna categoría de conservación: *Cumulopuntia spaherica* (Preocupación Menor), *Echinopsis chiloensis* (Casi amenazada), *Eulychnia acida* (Preocupación menor) y *Porlieria chilensis* (Vulnerable). Mayor información se presenta en la sección de Flora.

Figura 5-3. Matorral de *Gutierrezia resinosa* en el área de influencia



Fuente: GAC

5.2.3.2 Formaciones reguladas por la Ley 20.283

i. Bosque Nativo de preservación de *Acacia caven* con *Porlieria chilensis*

La unidad de bosque nativo de preservación (BNP) de *Acacia caven* con *Porlieria chilensis* abarca una superficie de 2,49 ha, lo que representa el 5,7% del total del AI (Figura 5-4).

Por su composición y estructura corresponde a una formación regulada por la Ley 20.283. El estrato dominante es el arbóreo donde *Acacia caven* es la especie con mayor importancia en cuanto a cobertura y se encuentra acompañada de *Schinus areira*. Esta formación presenta una cobertura variable en su extensión, siendo siempre menor al 25%. Los individuos arbóreos tienen en promedio una altura de 2 metros, se encuentran en crecimiento vegetativo y fructificación; y es posible registrar individuos aislados de *Porlieria chilensis*, que por ser una especie originaria (D.S. N°68/2009) y encontrarse bajo categoría vulnerable da el carácter de BNP. El estrato arbustivo posee menor cobertura y una altura promedio de 1 metro, siendo las especies más frecuentes *Gutierrezia resinosa* y *Haplopappus angustifolius*. En dicho estrato las especies se encontraron en su mayoría en estado de fructificación. También es posible encontrar una estrata de suculentas, de cobertura despreciable y una altura promedio de 1,5 metros representada por la especie *Eulychnia acida*. Por otra parte, el estrato herbáceo no supera los 0,5 metros

en promedio de altura y las especies más frecuentes son *Moschardia pinatifida*, *Eridium cicutarium* y *Avena barbata*. En este estrato los individuos se encontraban en estado de fructificación o senescencia.

Las especies originarias (D.S. N°68/2009) presentes en esta unidad son *Acacia caven*, *Baccharis linearis*, *Eulychnia acida*, *Lithrea caustica*, *Porlieria chilensis* y *Schinus areira*.

Por último, las especies bajo categoría de conservación presentes en esta unidad son *Conanthera campanulata* (preocupación menor), *Eulychnia acida* (preocupación menor) y *Porlieria chilensis* (vulnerable).

Es importante mencionar que esta unidad no se verá afectada por la materialización del Proyecto, por tal razón no se hace necesario tramitar el PAS150.

Figura 5-4. Bosque Nativo de Preservación de *Acacia caven* con *Porlieria chilensis* en el AI



Fuente: GAC

ii. Bosque Nativo de *Acacia caven*

La formación de bosque nativo de *Acacia caven* abarca una superficie de 1,1 ha, lo que representa el 2,54% del total del AI (Figura 5-5).

Por su composición y estructura corresponde a una formación regulada por la Ley 20.283. El estrato dominante es el arbóreo donde *Acacia caven* es la especie con mayor importancia en cuanto a cobertura y se encuentra acompañada de *Schinus areira*. Esta formación presenta una cobertura variable en su extensión, siendo siempre menor al 25%. Los individuos arbóreos tienen en promedio una altura entre 2 a 3 metros. El estrato arbustivo posee menor cobertura y una altura promedio de 0,7 cm, siendo las especies más frecuentes *Gutierrezia resinosa*.

Las especies originarias (D.S. N°68/2009) presentes en esta unidad son *Acacia caven* y *Schinus areira*.

Es importante mencionar que esta unidad se verá afectada por la materialización del Proyecto, por tal razón se debe tramitar el PAS148.

Figura 5-5. Bosque Nativo de *Acacia caven* en el AI



Fuente: Registro fotográfico obtenido en terreno

5.3 Flora vascular en el área de influencia

5.3.1 Riqueza florística

En el área de influencia se registraron 45 taxa, todos identificados a nivel específico. A continuación, en la Tabla 5-4 se presenta el catálogo florístico total.

Tabla 5-4. Catálogo florístico del AI

División	Clase	Familia	Especie	Habito de crecimiento	Origen	MMA	D.S.	DS 68
Magnoliophyta	Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp. var. <i>gracilis</i> (Hook. & Arn.) L.E. Navas	Hierba Perenne	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Hierba Anual	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel. fma. <i>megallura</i> (Nutt.) Stace & R. Cotton	Hierba Anual	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Tecophilaeaceae	<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Hierba Perenne	Endémica	Preocupación Menor	D.S. N° 13/2013	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Árbol	Endémica	-	-	X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i> L.	Árbol	Nativa	-	-	X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Eryngium coquimbantum</i> Phil. ex Urb.	Hierba Anual	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Arbusto	Nativa	-	-	X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i> L.	Hierba Perenne	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Hierba Perenne	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Haplopappus angustifolius</i> (DC.) Reiche subsp. <i>angustifolius</i>	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey	Hierba Perenne	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Madia sativa</i> Molina	Hierba Anual	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Moscharia pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	Hierba Anual	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Ophryosporus paradoxus</i> (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. ex B.D. Jacks.	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Pleocarpus revolutus</i> D. Don	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don subsp. <i>cinerea</i> (Phil.) Luebert	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio brunonianus</i> Hook. & Arn.	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	Hierba Anual	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Cryptantha calycotricha</i> I.M. Johnst.	Hierba	Endémica	-	-	-

División	Clase	Familia	Especie	Habito de crecimiento	Origen	MMA	D.S.	DS 68
				Anual				
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Phacelia secunda</i> J.F. Gmel. var. pinnata (Vahl) Deginani	Hierba Perenne	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Hierba Perenne	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Descurainia nuttallii</i> (Colla) O.E. Schulz	Hierba Anual	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	Hierba Perenne	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i> L.	Hierba Perenne	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Suculenta	Nativa	Preocupación Menor	D.S. N° 19/2012	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. chiloensis	Suculenta	Endémica	Casi amenazada	D.S. N° 41/2011	X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Suculenta	Endémica	Preocupación Menor	D.S. N° 41/2011	X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus chilensis</i> Pers.	Hierba Perenne	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl.	Hierba Anual	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Árbol	Nativa	-	-	X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lotus subpinnatus</i> Lag.	Hierba Anual	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Senna candolleana</i> (Vogel) H.S. Irwin & Barneby	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Hierba Perenne	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i> All.	Hierba Perenne	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Árbol	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Hierba Perenne	Introducida	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. hastulata	Arbusto	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i> Clos	Arbusto	Nativa	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.	Arbusto	Endémica	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Prunus armeniaca</i> L.	Árbol	Introducida	-	-	-

División	Clase	Familia	Especie	Habito de crecimiento	Origen	MMA	D.S.	DS 68
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Árbol	Endémica	Vulnerable	D.S. N° 51/2008	X
Pinophyta	Gnetopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra gracilis</i> Phil. ex Stapf	Arbusto	Endémica	-	-	-
Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus canariensis</i> C.Sm.	Árbol	Introducida	-	-	-

Fuente: GAC

De la totalidad de especies registradas, el 86,7% (39 especies) corresponde a la clase Magnoliopsida, mientras que el 8,9% (4 especies) a Liliopsida (Tabla 5-5). Por otra parte, la División Pinophyta presenta 2 taxa distribuidas equitativamente entre las clases Gnetopsida y Pinopsida (2,2% cada una). La totalidad de la flora registrada representa el 0,8% de la flora de Chile de acuerdo con el catálogo de Rodríguez y Marticorena (2019).

Tabla 5-5. Flora por división y clase taxonómica en el AI

División	Clase	N° de especies	% de participación	N° de especies en Chile	
Magnoliophyta	Liliopsida	4	8,9	1.191	0,3
	Magnoliopsida	39	86,7	4.051	1,0
Pinophyta	Gnetopsida	1	2,2	18	5,6
	Pinopsida	1	2,2	165	0,6
Total		45	100	5.425	0,8

Fuente: GAC

De acuerdo con el catálogo florístico, en el AI la familia mayormente representada corresponde a Asteraceae con 12 taxa, que representan el 26,7% del total, seguido por Brassicaceae con el 8,9% (4 taxa). Las familias Boraginaceae, Cactaceae y Fabaceae presentan 3 taxa cada una (6,7% cada familia), mientras que las familias Anacardiaceae, Convolvulaceae, Poaceae y Rhamnaceae poseen 2 especies cada una (4,4% cada una). Además, se registraron 12 familias representada por una sola especie y en su conjunto equivalen al 26,7% de la flora del AI (Tabla 5-6).

Tabla 5-6. Familias en el área de influencia

Familia	N° de especies	% de participación
Asteraceae	12	26,7
Brassicaceae	4	8,9
Boraginaceae	3	6,7
Cactaceae	3	6,7
Fabaceae	3	6,7
Anacardiaceae	2	4,4
Convolvulaceae	2	4,4
Poaceae	2	4,4
Rhamnaceae	2	4,4
Otras familias	12	26,7
Total	45	100

Fuente: GAC

5.3.2 Origen fitogeográfico y hábito de crecimiento

De acuerdo con el catálogo de flora del AI, el 44,4% (20 taxa) de las especies registradas son endémicas de Chile, mientras que el 26,7% (12 taxa) son nativos. El 28,9% de la flora registrada (13 taxa) son especies introducidas o alóctonas, lo que da cuenta de un grado de alteración del AI (Tabla 5-7).

Tabla 5-7. Origen fitogeográfico de la flora en el AI

Origen	N° de especies	% de participación
Endémica	20	44,4
Nativa	12	26,7
Introducida	13	28,9
Total	45	100

Fuente: GAC

Por otra parte, y en relación con el hábito de crecimiento de la flora en el AI (Tabla 5-8), la categoría con mayor participación corresponde a hierba perenne con el 28,9% (13 especies), seguido por arbusto con el 26,7% (12 especies) y hierba anual con el 22,2% (10 especies). Con menor representación se encuentran la categoría de árbol con el 15,5% (7 especies) y suculenta con el 6,7% (3 especies).

Tabla 5-8. Hábito de crecimiento de la flora en el AI

Hábito de crecimiento	N° de especies	% de participación
Árbol	7	15,5
Arbusto	12	26,7
Hierba Anual	10	22,2
Hierba Perenne	13	28,9
Suculenta	3	6,7
Total	45	100

Fuente: GAC

5.3.3 Frecuencia

En la Tabla 5-9 se muestra la frecuencia de las 45 especies identificadas en el área de influencia del Proyecto. Se puede observar que las especies arbóreas nativas *Schinus areira* y *Acacia caven* presentaron las mayores frecuencias, con 19 y 18 registros respectivamente en los 19 puntos de muestreo. Luego continua, con 14 registros el arbusto endémico *Gutierrezia resinosa*, y con 13 registros la herbácea introducida *Avena barbata*. Con un menor registro se encuentra la hierba perenne nativa *Helenium aromaticum* (9 registros), el arbusto endémico *Senna candolleana* (7 registros) y la hierba anual nativa *Cuscuta chilensis* (7 registros).

Tabla 5-9. Frecuencia de las especies registradas en el AI

Especie	Frecuencia	Frecuencia relativa
<i>Schinus areira</i>	19	100,00%
<i>Acacia caven</i>	18	94,74%
<i>Gutierrezia resinosa</i>	14	73,68%
<i>Avena barbata</i>	13	68,42%
<i>Helenium aromaticum</i>	9	47,37%
<i>Cuscuta chilensis</i>	7	36,84%
<i>Senna candolleana</i>	7	36,84%
<i>Dioscorea humifusa</i>	6	31,58%
<i>Erodium cicutarium</i>	6	31,58%

Especie	Frecuencia	Frecuencia relativa
<i>Vulpia myuros</i>	6	31,58%
<i>Baccharis linearis</i>	4	21,05%
<i>Ophryosporus paradoxus</i>	4	21,05%
<i>Phacelia secunda</i>	4	21,05%
<i>Porlieria chilensis</i>	4	21,05%
<i>Proustia cuneifolia</i>	4	21,05%
<i>Ephedra gracilis</i>	3	15,79%
<i>Eulychnia acida</i>	3	15,79%
<i>Hirschfeldia incana</i>	3	15,79%
<i>Malva nicaeensis</i>	3	15,79%
<i>Pleocarphus revolutus</i>	3	15,79%
<i>Centaurea melitensis</i>	2	10,53%
<i>Descurainia nuttallii</i>	2	10,53%
<i>Haplopappus angustifolius</i>	2	10,53%
<i>Trevoa quinquenervia</i>	2	10,53%
<i>Amsinckia calycina</i>	1	5,26%
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	1	5,26%
<i>Colletia hystrix</i>	1	5,26%
<i>Conanthera campanulata</i>	1	5,26%
<i>Convolvulus chilensis</i>	1	5,26%
<i>Cryptantha calycotricha</i>	1	5,26%
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	1	5,26%
<i>Cynara cardunculus</i>	1	5,26%
<i>Echinopsis chiloensis</i>	1	5,26%
<i>Eryngium coquimbantum</i>	1	5,26%
<i>Eucalyptus globulus</i>	1	5,26%
<i>Lithrea caustica</i>	1	5,26%
<i>Lotus subpinnatus</i>	1	5,26%
<i>Madia sativa</i>	1	5,26%
<i>Moscharia pinnatifida</i>	1	5,26%
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	1	5,26%
<i>Pinus canariensis</i>	1	5,26%
<i>Plantago lanceolata</i>	1	5,26%
<i>Prunus armeniaca</i>	1	5,26%
<i>Raphanus sativus</i>	1	5,26%
<i>Senecio brunonianus</i>	1	5,26%

Fuente: GAC

5.3.4 Categoría de conservación

Del total de especies de flora vascular registradas en el AI, 5 taxa se encuentran bajo categoría de conservación (Tabla 5-10). De ellas, tres se encuentran bajo categoría de Preocupación Menor (*Conanthera campanulata*, *Cumulopuntia sphaerica* y *Eulychnia acida*); una especie se considera Casi Amenazada (*Echinopsis chiloensis*) y una sola especie se encontró en categoría de amenaza: *Porlieria chilensis* que se considera Vulnerable. Para las especies suculentas y arbustivas en categoría de conservación se realizó un

microrruteo, de las cuales se entregan las coordenadas en la Tabla 5-10, las cuales se pueden observar en la Figura 5-6. Cabe señalar que por la construcción del Proyecto se afectarían 6 individuos de la especie *Porlieria chilensis*, un individuo de *Eulychnia acida* y un individuo de *Echinopsis chiloensis*, todas en el área del sector de paneles del futuro Proyecto. Además, se registró un individuo de *Eulychnia acida* en el sector de Bosque nativo de preservación, el cual no será intervenido.

Tabla 5-10. Especies en categoría de conservación

Especie	Categoría de conservación	D.S. de oficialización
<i>Conanthera campanulata</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 13/2013
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 19/2012
<i>Echinopsis chiloensis</i>	Casi amenazada	D.S. N° 41/2011
<i>Eulychnia acida</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 41/2011
<i>Porlieria chilensis</i>	Vulnerable	D.S. N° 51/2008

Fuente: GAC.

Tabla 5-11. Ubicación de ejemplares de *Porlieria chilensis*, *Eulychnia acida* y *Echinopsis chiloensis* en el AI

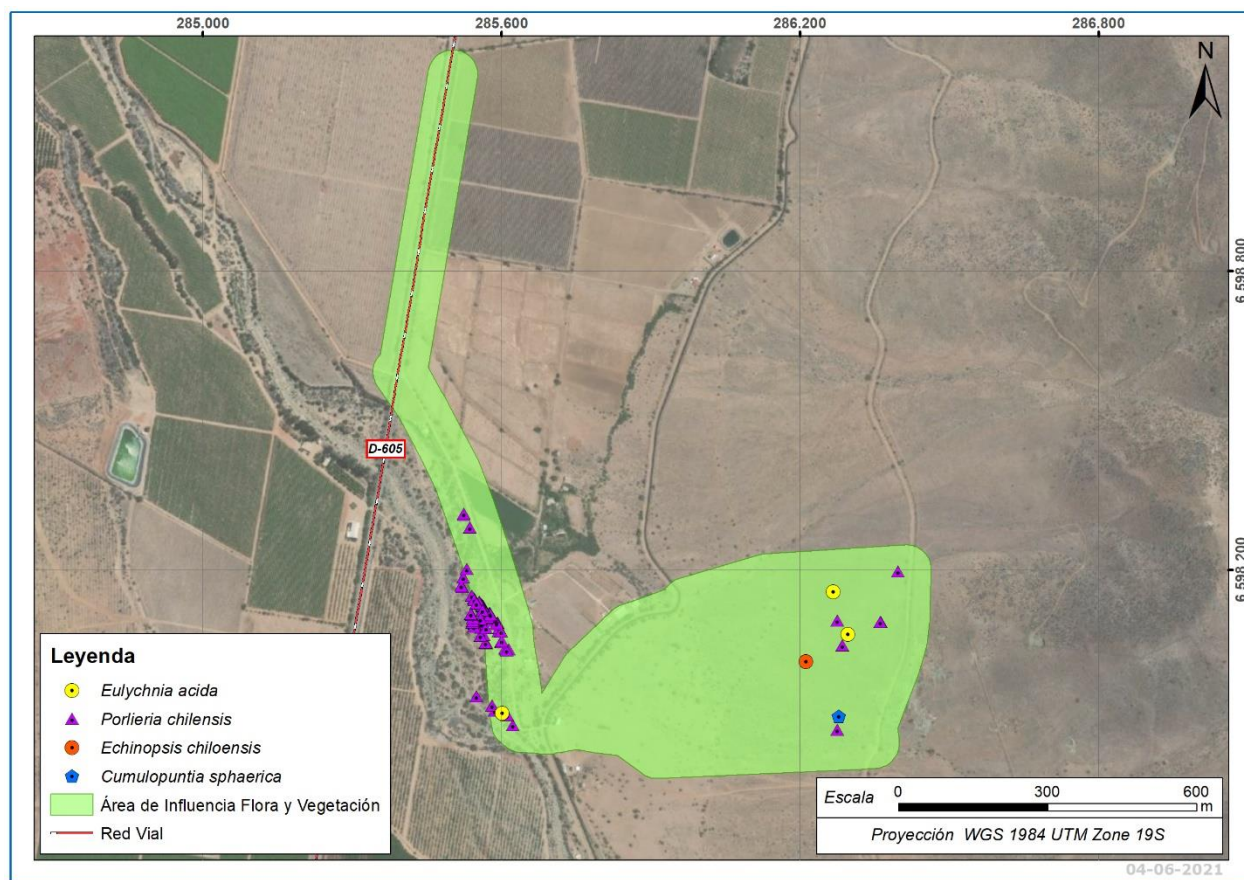
N°	Codigo	UTM Este	UTM Norte	N°	Codigo	UTM Este	UTM Norte
1	Pch	286.397	6.598.197	43	Pch	285.575	6.598.113
2	Pch	286.362	6.598.096	44	Pch	285.576	6.598.111
3	Pch	286.361	6.598.095	45	Pch	285.576	6.598.113
4	Pch	286.285	6.598.049	46	Pch	285.577	6.598.113
5	Pch	286.275	6.598.098	47	Pch	285.578	6.598.111
6	Pch	286.275	6.597.878	48	Pch	285.565	6.598.124
7	Pch	285.623	6.597.888	49	Pch	285.565	6.598.123
8	Pch	285.611	6.597.908	50	Pch	285.562	6.598.126
9	Pch	285.586	6.597.918	51	Pch	285.562	6.598.127
10	Pch	285.581	6.597.927	52	Pch	285.563	6.598.127
11	Pch	285.549	6.597.946	53	Pch	285.560	6.598.129
12	Pch	285.608	6.598.040	54	Pch	285.559	6.598.132
13	Pch	285.607	6.598.042	55	Pch	285.556	6.598.136
14	Pch	285.614	6.598.041	56	Pch	285.555	6.598.135
15	Pch	285.610	6.598.039	57	Pch	285.547	6.598.140
16	Pch	285.570	6.598.053	58	Pch	285.545	6.598.143
17	Pch	285.568	6.598.053	59	Pch	285.540	6.598.149
18	Pch	285.599	6.598.055	60	Pch	285.521	6.598.165
19	Pch	285.600	6.598.054	61	Pch	285.546	6.598.140
20	Pch	285.601	6.598.057	62	Pch	285.550	6.598.133
21	Pch	285.596	6.598.076	63	Pch	285.562	6.598.120
22	Pch	285.595	6.598.077	64	Pch	285.562	6.598.119
23	Pch	285.595	6.598.083	65	Pch	285.558	6.598.101
24	Pch	285.600	6.598.076	66	Pch	285.545	6.598.092
25	Pch	285.564	6.598.069	67	Pch	285.546	6.598.088
26	Pch	285.557	6.598.068	68	Pch	285.545	6.598.086
27	Pch	285.559	6.598.084	69	Pch	285.542	6.598.094
28	Pch	285.560	6.598.091	70	Pch	285.542	6.598.097
29	Pch	285.568	6.598.083	71	Pch	285.542	6.598.104

N°	Codigo	UTM Este	UTM Norte	N°	Codigo	UTM Este	UTM Norte
30	Pch	285.583	6.598.098	72	Pch	285.541	6.598.110
31	Pch	285.583	6.598.102	73	Pch	285.539	6.598.111
32	Pch	285.592	6.598.094	74	Pch	285.519	6.598.169
33	Pch	285.593	6.598.091	75	Pch	285.523	6.598.185
34	Pch	285.591	6.598.093	76	Pch	285.531	6.598.202
35	Pch	285.581	6.598.104	77	Pch	285.536	6.598.285
36	Pch	285.579	6.598.104	78	Pch	285.525	6.598.311
37	Pch	285.578	6.598.106	79	Pch	285.524	6.598.313
38	Pch	285.576	6.598.107	80	Eua	285.601	6.597.912
39	Pch	285.575	6.598.106	81	Eua	286.296	6.598.070
40	Pch	285.572	6.598.104	82	Ech	286.211	6.598.015
41	Pch	285.572	6.598.107	83	Eua	286.266	6.598.156
42	Pch	285.576	6.598.111	84	Cum	286.278	6.597.906

Pch: *Porlieria chilensis*, Eua: *Eulychnia acida*; Ech: *Echinopsis chiloensis*; Cum: *Cumulopuntia sphaerica*

Fuente: GAC.

Figura 5-6. Distribución de ejemplares de especies en categoría en el AI



Fuente: GAC.

5.4 Singularidades ambientales

A continuación, se presenta la revisión de singularidades, de acuerdo con lo indicado en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020):

5.4.1 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

No se presentan formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional en el área de influencia del Proyecto.

5.4.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales;

No se presentan formaciones vegetales relictuales en el área de influencia del Proyecto.

5.4.3 Presencia de formaciones vegetales reliquias;

No se presenta formaciones vegetales consideradas reliquia en el área de influencia del Proyecto.

5.4.4 Presencia de formaciones vegetales remanentes;

No se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes en el área de influencia del Proyecto.

5.4.5 Presencia de formaciones vegetales frágiles;

No se registró la presencia de formaciones vegetales frágiles en el área de influencia del Proyecto.

5.4.6 Presencia de Bosque Nativo de Preservación;

En el área de influencia del Proyecto se registró la presencia de BNP de *Acacia caven* con *Porlieria chilensis* una superficie de 2,49 ha, lo que representa el 5,75% del total del AI. Esta unidad no se verá afectada, por lo que no es necesaria la presentación del PAS150.

5.4.7 Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE

No se registra esta singularidad en el área de influencia.

5.4.8 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;

No se registra esta singularidad en el área de influencia.

5.4.9 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;

No se registra esta singularidad en el área de influencia.

5.4.10 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;

No se registra esta singularidad en el área de influencia.

5.4.11 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).

No se registra esta singularidad en el área de influencia.

5.4.12 Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales;

No se registra esta singularidad en el área de influencia.

5.4.13 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación;

Se registraron 5 taxa en el AI bajo categoría de conservación (Tabla 5-12). De ellas, tres se encuentran bajo categoría de Preocupación Menor (*Conanthera campanulata*, *Cumulopuntia sphaerica* y *Eulychnia acida*); una especie se considera Casi Amenazada (*Echinopsis chiloensis*) y una sola especie se encontró en categoría de amenaza: *Porlieria chilensis* que se considera Vulnerable. Para *Eulychnia acida*, *Echinopsis chiloensis* y *Porlieria chilensis*, se registraron las coordenadas de los ejemplares observados durante la realización de la campaña de terreno (Tabla 5-11).

Tabla 5-12. Especies en categoría de conservación

Especie	Categoría de conservación	D.S. de oficialización
<i>Conanthera campanulata</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 13/2013
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 19/2012
<i>Echinopsis chiloensis</i>	Casi amenazada	D.S. N° 41/2011
<i>Eulychnia acida</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 41/2011
<i>Porlieria chilensis</i>	Vulnerable	D.S. N° 51/2008

Fuente: GAC.

5.4.14 Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático;

El Ministerio del Medio Ambiente ha desarrollado en el marco de la elaboración del “Atlas de riesgos climáticos” una serie de mapas que describen los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales (entre otros) producto del cambio futuro de las condiciones de precipitación promedio anual y temperatura media anual en Chile continental. Estos mapas, se presentan a nivel

comunal, por lo que a continuación se presenta la información de Ovalle, comuna a la cual pertenece administrativamente el Proyecto.

Del análisis, el estudio considera que, el índice de amenaza por efecto de la disminución de las precipitaciones (entre los años 2035-2065) sobre la flora, resulta Baja para Ovalle. Por su parte el índice de pérdida de superficie vegetal natural, como grado de intervención, resulta Bajo, para los últimos 30 años. Respecto al índice de margen de seguridad y capacidad adaptativa, se otorga un valor Muy alto, para la comuna de Ovalle. Al considerar estas métricas en su conjunto, se estima un valor Alto para el índice de riesgo de pérdida de la diversidad de flora por cambios en las precipitaciones, en la comuna de Ovalle.

De esta manera, es posible establecer que la Comuna de Ovalle en la cual se inserta el Proyecto, presenta un riesgo alto de pérdida de vegetación por cambios en los niveles pluviométricos, no así con el riesgo que presentan las especies frente a una variabilidad en los registros de temperatura por lo que presenta una singularidad alta al considerar los efectos del cambio climático.

5.4.15 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;

De acuerdo a los listados florísticos y según la normativa ambiental y sectorial, en el área prospectada, se registraron seis especies regulada por medida de protección especiales: *Acacia caven*, *Lithraea caustica*, *Porlieria chilensis*, *Maytenus boaria*, *Prosopis chilensis* y *Quillaja saponaria*, las cuales se encuentran registradas en el D.S. N° 366 de 1944, que regula la explotación de tamarugo (*Prosopis tamarugo*), algarrobo (*Prosopis chilensis*), chañar (*Geoffroea decorticans*), guayacán (*Porlieria chilensis*), olivillo (*Kageneckia angustifolia*), carbón o carboncillo (*Cordia decandra*), espino (*Acacia caven*), boldo (*Peumus boldus*), maitén (*Maytenus boaria*), litre (*Lithraea caustica*), bollén (*Kageneckia oblonga*) y quillay (*Quillaja saponaria*)

5.4.16 Presencia de especies endémicas;

Se registraron 20 especies endémicas de Chile en el AI, ninguna de ellas representa un endemismo regional de Coquimbo. El listado de especies se puede observar en el Catálogo de flora presentado en la Tabla 5-4.

5.4.17 Presencia de especies en categoría CITES.

Se registraron tres especies enlistadas en el CITES: *Cumulopuntia sphaerica* (Apéndice II del CITES), *Echinopsis chiloensis* (Apéndice II del CITES) y *Eulychnia acida* (Apéndice II del CITES),

5.4.18 Presencia de especies de distribución restringida;

No se registró esta singularidad en el AI.

5.4.19 Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

No se registró esta singularidad en el AI.

5.4.20 Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

No se registró esta singularidad en el AI.

6 CONCLUSIONES

Respecto a los antecedentes recopilados en las campañas de terreno realizadas en la temporada de primavera y otoño se pudo describir la situación actual de las formaciones vegetacionales y la flora existente en el área de influencia del Proyecto.

Se determinó que los ambientes naturales cubren la mayor superficie del área de influencia, alcanzando el 65% del total. Esta superficie está compuesta principalmente por la formación Matorral de *Gutierrezia resinosa* con el 56,72% (24,57 ha), por Bosque nativo de *Acacia caven* con un 2,54% (1,1 ha) y el 5,7% restante lo compone el BNP de *Acacia caven* con *Porlieria chilensis*. El resto del área de influencia está cubierto por terrenos de uso agrícola y zonas urbanas e industriales. Este escenario es similar al detallado por los autores Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2019), los cuales señalaron el aumento de sectores modificados por la intervención humana lo cual ha revertido la fisionomía original de la vegetación a formaciones arbustivas bajas y poco densas y donde los sectores aislados o con condiciones favorables presentan un mosaico vegetal más complejo.

En relación con los ambientes naturales identificados en el área de influencia, el Matorral de *Gutierrezia resinosa*, aun cuando se registraron individuos de especies originarias (D.S. N°68/2009), su densidad no permitió definirla como una formación xerofítica de acuerdo con la Ley 20.283, por lo tanto, la afectación de esta formación por la implementación de las obras del Proyecto no amerita la elaboración de un PAS151. Por su parte, el Bosque nativo de *Acacia caven*, será afectado por las obras por lo que se debe tramitar el PAS 148, y finalmente el BNP de *Acacia caven* con *Porlieria chilensis* identificado no será afectado por las obras, por tal razón no se hace necesario tramitar el PAS150.

Según el catálogo florístico del área de influencia, la mayoría de las especies identificadas corresponde a la clase Magnoliopsida, con 39 especies de un total de 45 taxa, seguido por la clase Liliopsida con 4 especies y las clases Gnetopsida y Pinopsida con una especie cada una. Del registro total, se destaca que 32 especies se desarrollan de manera natural o espontánea en el territorio nacional, de las cuales 20 fueron consideradas endémicas y 12 nativas. Dentro de este grupo de 32 especies, se puede encontrar los 12 arbustos y las 3 especies suculentas identificadas en el área de influencia, junto con, 13 especies herbáceas y 4 arbóreas. Respecto con los taxa introducidos o alóctonos (13 especies), la mayoría corresponde a

especies herbáceas (10 especies) y solo 3 a especies arbóreas, lo cual representa un grado de alteración antrópica del área de influencia.

Finalmente, se identificaron 5 especies en categoría de conservación, de las cuales 3 están en categoría Preocupación menor (*Conanthera campanulata*, *Cumulopuntia sphaerica* y *Eulychnia acida*), una en categoría Casi Amenazada (*Echinopsis chiloensis*) y una en categoría de amenaza Vulnerable (*Porlieria chilensis*). Cabe señalar que, por la construcción del Proyecto, se afectarán 6 individuos de *Porlieria chilensis* en el área de la instalación de los futuros paneles, que corresponden a individuos aislados que no forman parte de un Bosque Nativo de Preservación ni de otras formaciones reguladas por Ley.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Baeza, M., Barrera, E., Flores, J., Ramírez, C. y Rodríguez, R. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 – 46.

Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J. Hoffmann, A., Muñoz, M., Teillier, S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 158 pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

D.S. 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 165 p.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2019. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago. 381 p.

Memorandum D.J. N° 387/2008. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Minuta de Prelación para Efectos del SEIA de las Clasificaciones y/o Categorizaciones de las Especies de Flora y Fauna Silvestre. División Jurídica CONAMA. 18 de agosto de 2008.

Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.

Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., Zöllner, O. 1998. Estado de Conservación de las plantas bulbosas (Angiospermas-Monocotiledóneas, neófitas y con perigonio corolino) de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R. y Marticorena, A (Eds.). 2019. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción. 424 p.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Gobierno de Chile. 96 p.